



دانشگاه اصفهان

تمرینات سری اول

گروه ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر - جبر خطی

سؤال ۱. تحقیق کنید که مجموعه همه اعداد مختلطی به صورت $x + y\sqrt{5}$ ، که در آن x و y اعداد گویا هستند، زیرمیدانی از $\mathbb{C}$ است.

سؤال ۲. ثابت کنید هر زیرمیدان از میدان اعداد مختلط شامل تمام اعداد گویا است.

سؤال ۳. مثالی از یک دستگاه شامل دو معادله خطی با دو مجهول ارائه دهید که جواب نداشته باشد.

سؤال ۴. تمام جوابهای دستگاه زیر را بیابید:

$$2x_1 - 3x_2 - 7x_3 + 5x_4 + 2x_5 = -2$$

$$x_1 - 2x_2 - 4x_3 + 3x_4 + x_5 = -2$$

$$2x_1 - 4x_3 + 2x_4 + x_5 = 3$$

$$x_1 - 5x_2 - 7x_3 + 6x_4 + 2x_5 = -7$$

سؤال ۵. ثابت کنید دو ماتریس زیر هم‌ارز سطری نیستند:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & -1 & 0 \\ b & c & 3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}.$$

سؤال ۶. دستگاه معادلات $AX = 0$ را در نظر بگیرید که در آن

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

ماتریسی 2×2 روی میدان F است. درستی موارد زیر را ثابت کنید.

(الف) اگر همه درایه‌های A صفر باشند، آنگاه هر زوج مرتب (x_1, x_2) جواب $AX = 0$ است.

(ب) اگر $ad - bc \neq 0$ ، دستگاه $AX = 0$ فقط جواب بدیهی $x_1 = x_2 = 0$ را دارد.

(پ) اگر $ad - bc = 0$ و دست‌کم یکی از درایه‌های A ناصفر باشد، آنگاه جوابی مانند (x_1^0, x_2^0) وجود دارد به طوری که (x_1, x_2) جواب دستگاه است اگر و تنها اگر اسکالری مانند y موجود باشد که $x_1 = y x_1^0$ و $x_2 = y x_2^0$.

سؤال ۷. فرض کنید

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -6 & 2 & -1 \\ -2 & 4 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

به ازای کدام چهارتایی‌های (y_1, y_2, y_3, y_4) دستگاه معادلات $AX = Y$ جواب دارد؟

سؤال ۸. دستگاه زیر را روی یک میدان دلخواه F در نظر بگیرید که $a, b, c \in F$ هستند:

$$\begin{cases} x + y + z = a, \\ x + 2y + 3z = b, \\ 2x + 3y + 4z = c. \end{cases}$$

دستگاه را به طور جداگانه روی میدان‌های زیر بررسی کنید:

$$F = \mathbb{Q}, \quad F = \mathbb{F}_3.$$

در هر مورد:

۱. ماتریس افزوده را با روش گاوس-جردان به RREF تبدیل کنید؛ (در تمام مراحل، عملیات سطری را در میدان F انجام دهید).

۲. شرط جواب‌پذیری را مشخص کنید؛

۳. با فرض وجود جواب، مجموعه تمام جواب‌های دستگاه را بر حسب یک پارامتر آزاد توصیف کنید.